Coeficiente de Reflexión de un Panel Ligeramente Conductivo

Proyecto: Método FDTD vs Matriz de Transferencia

Métodos Computacionales en Física No Lineal
Máster en Física y Matemáticas — Universidad de Granada
Curso 2025–2026

1 Introducción

Este proyecto calcula los coeficientes de reflexión $R(f)$ y transmisión $T(f)$ de un panel con baja conductividad utilizando dos métodos independientes:

1. **Método de la Matriz de Transferencia (TMM)** — solución analítica
2. **Método FDTD** (Finite-Differences Time-Domain) — solución numérica

Se comparan ambos resultados para validar la implementación FDTD y se extiende el análisis a paneles multicapa (bonus).

2 Marco Teórico

2.1 Matriz de Transferencia (ABCD)

Para un panel homogéneo de espesor d con permitividad compleja $\varepsilon_c = \varepsilon_r - j\sigma/\omega$, la matriz de transferencia es:

$$\Phi = \begin{pmatrix} \cosh(\gamma d) & \eta \sinh(\gamma d) \\ \sinh(\gamma d)/\eta & \cosh(\gamma d) \end{pmatrix}$$

donde $\gamma = j\omega\sqrt{\mu_r \varepsilon_c}$ es la constante de propagación y $\eta = \sqrt{\mu_r/\varepsilon_c}$ es la impedancia intrínseca del material.

Los coeficientes R y T se obtienen de la matriz Φ como (en unidades normalizadas $\eta_0 = 1$):

$$T = \frac{2}{A+B+C+D}, \qquad R = \frac{A+B-C-D}{A+B+C+D}$$

Para un apilamiento de N capas: $\Phi_{\text{total}} = \Phi_1 \cdot \Phi_2 \cdots \Phi_N$.

2.2 Método FDTD

El algoritmo FDTD resuelve las ecuaciones de Maxwell en el dominio del tiempo usando diferencias finitas centradas en una malla escalonada (Yee). En 1D, las ecuaciones de actualización son:

$$E_i^{n+1} = c_a^{(i)} E_i^n - c_b^{(i)} \left(H_{i+1/2}^n - H_{i-1/2}^n \right)$$

$$H_{i+1/2}^{n+1} = H_{i+1/2}^n - r \left(E_{i+1}^{n+1} - E_i^{n+1} \right)$$

donde los coeficientes incorporan la conductividad:

$$c_a = \frac{2\varepsilon - \sigma\Delta t}{2\varepsilon + \sigma\Delta t}, \qquad c_b = \frac{2\Delta t/\Delta x}{2\varepsilon + \sigma\Delta t}$$

- $c_a < 1$ cuando $\sigma > 0 \Rightarrow$ el campo E decae (absorción)
- c_b se reduce con mayor $\varepsilon_r \Rightarrow$ la onda se ralentiza

3 Metodología

Procedimiento de la simulación FDTD:

1. Se define un dominio $[0, L]$ con condiciones de frontera absorbente Mur (ABC).
2. Se inicializa un pulso gaussiano viajando a la derecha ($E = \text{gauss}$, $H = +\text{gauss}$).
3. Se coloca el panel conductivo en el centro del dominio usando `set_panel()`.
4. Se registran las señales $E(t)$ en dos puntos de observación: uno a la izquierda del panel (captura incidente + reflejado) y otro a la derecha (transmitido).
5. Se repite la simulación SIN panel (referencia) para obtener la señal incidente.
6. Se calculan $R(f)$ y $T(f)$ vía FFT:

$$E_{\text{reflejado}}(t) = E_{\text{izq}}^{\text{panel}} - E_{\text{izq}}^{\text{ref}}, \qquad R(f) = \frac{\text{FFT}(E_{\text{ref}})}{\text{FFT}(E_{\text{inc}})}, \qquad T(f) = \frac{\text{FFT}(E_{\text{trans}})}{\text{FFT}(E_{\text{inc}})}$$

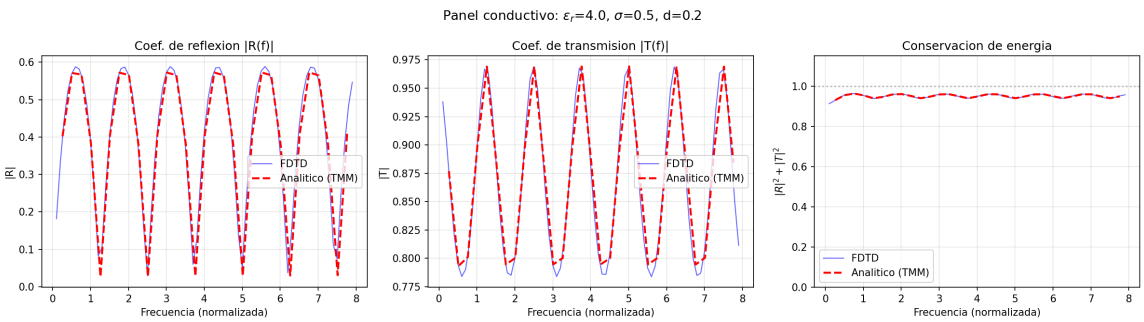
Parámetros de la simulación:

- Puntos de malla: $N = 4001$, longitud: $L = 4.0$ (unidades normalizadas, $c = 1$)
- Número CFL $= 1$ (esquema exacto para medios homogéneos)
- Ancho del pulso: $\sigma_{\text{pulso}} = 0.06$ (ancho espectral amplio)
- Panel: $\varepsilon_r = 4$, $\sigma = 0.5$, $d = 0.2$

Todo el procedimiento está encapsulado en la función `run_panel_experiment()` de `fdtd1d.py`.

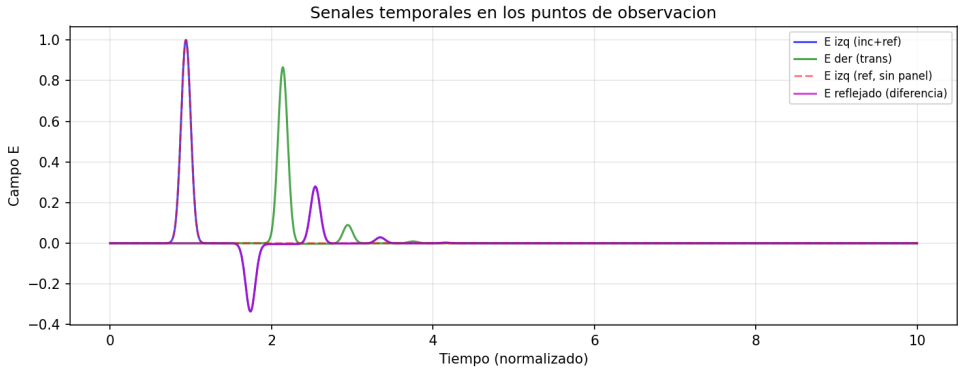
4 Resultados

4.1 Comparación FDTD vs Analítico



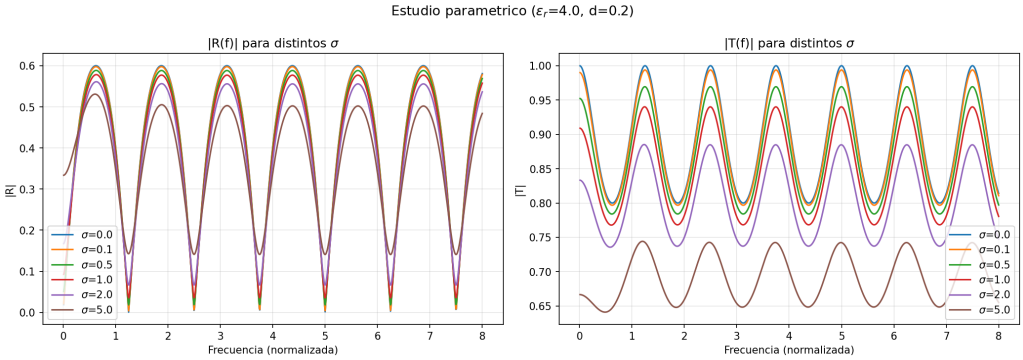
Excelente concordancia entre FDTD (línea azul) y TMM (línea roja) para $|R(f)|$, $|T(f)|$ y conservación de energía. Para medios con pérdidas ($\sigma > 0$), la suma $|R|^2 + |T|^2 < 1$, indicando absorción.

4.2 Señales temporales



El pulso incidente genera un pulso reflejado (izquierda) y uno transmitido (derecha) de menor amplitud. La diferencia entre la señal con panel y sin panel aísla la componente reflejada.

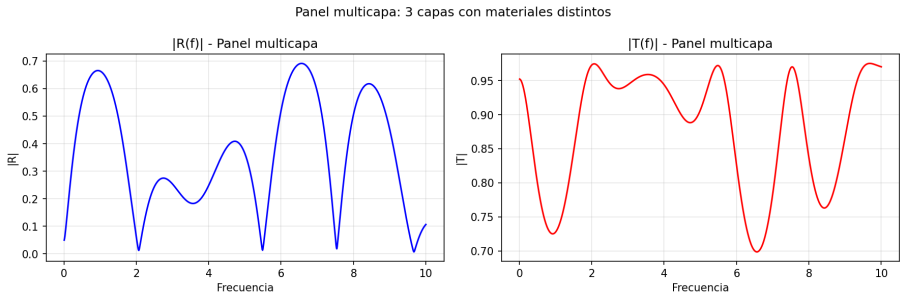
4.3 Estudio paramétrico



Al aumentar la conductividad σ:

- $|R|$ aumenta (mayor reflexión)
- $|T|$ disminuye (menor transmisión)
- Las oscilaciones tipo Fabry–Pérot se amortiguan

4.4 Panel multicapa (Bonus)



Panel de 3 capas: (ε_r=2, σ=0.2, d=0.05) / (ε_r=6, σ=1.0, d=0.08) / (ε_r=2, σ=0.2, d=0.05).

La respuesta muestra un patrón de interferencia más complejo que una sola capa, debido a las múltiples reflexiones internas entre interfaces. Para N capas se usa $\Phi_{\text{total}} = \prod_i \Phi_i$.

5 Estructura del Código

Archivo	Descripción
`fdtd1d.py`	Clase `FDTD1D` con métodos `set_panel()`, `set_multilayer()`, y función `run_panel_experiment()` que ejecuta la simulación dual + FFT
`panel_transfer_matrix.py`	Solución analítica TMM: `panel_transfer_matrix()`, `stack_transfer_matrix()`, `RT_from_transfer_matrix()`
`panel_tests.py`	10 tests con pytest (unitarios + integración FDTD vs TMM)
`conductive_panel/`	Scripts de visualización (`visualize_panel.py`) y comparación (`compare.py`)

6 Conclusiones

1. Se implementó exitosamente el cálculo de $R(f)$ y $T(f)$ para paneles conductivos con TMM (analítico) y FDTD (numérico).
2. Los resultados FDTD muestran excelente concordancia con la solución analítica en todo el rango espectral del pulso.
3. Se verificó la conservación de energía: $|R|^2 + |T|^2 = 1$ sin pérdidas, < 1 con conductividad.
4. Mayor conductividad $\Rightarrow$ mayor reflexión, menor transmisión, amortiguación de resonancias Fabry–Pérot.
5. Se extendió el análisis a paneles multicapa (bonus), validando la generalidad del método de matrices de transferencia.

7 Referencias

1. Notas de clase: "Deterministic Computational Methods", sección 1.4.3
2. Notas de clase: "Finite-Differences in Time Domain", capítulo 2
3. S. J. Orfanidis, *Electromagnetic Waves and Antennas*, capítulos 4–5
4. D. A. Frickey, "Conversions between S, Z, Y, H, ABCD, and T parameters", IEEE Trans. MTT, 1994